

Извештај о пројекту за предмет Програмирање у реалном времену

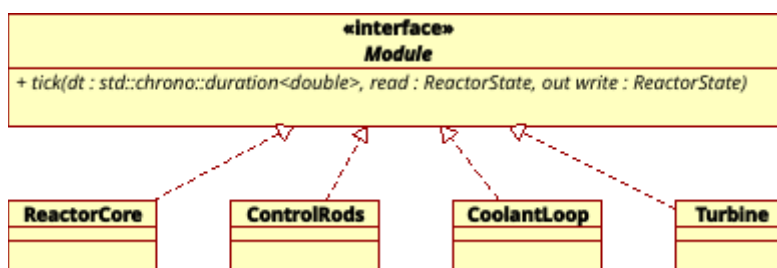
Александар Поповић 2025/3187

1 Опис система

Пројекат се састоји од симулатора термонуклеарне електране и њеног контролера. Симулатор и контролер су осмишљени као два независна процеса која комуницирају преко неке парадигме за међупроцесну комуникацију. У овом конкретном случају је искоришћена *POSIX* дељена меморија.

1.1 Опис симулатора

Симулатор се састоји четири основна модула реактора који су представљени као периодичне нити. Сваки модул у једој активацији на основу тренутног стања реактора и протеклог времена рачуна ново стање.

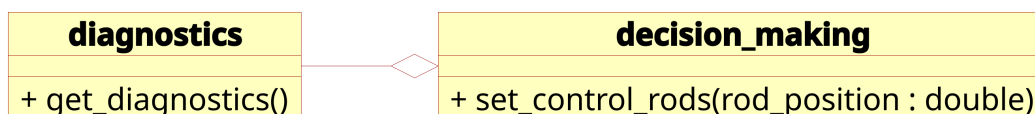


Постоји објекат координатора чије је задужење да одржава двоструки бафер стања реактора и да служи као интерфејс преко којег се од споља може променити конфигурација неких од модула.

Конфигурабилни параметри симулатора су позиција контролних шипки језгра и степен ефикасности турбине.

1.2 Опис контролера

Контролер је осмишљен као конзолна апликација преко које корисник може подесити жељену позицију контролних шипки. Контролер се састоји од две компоненте, компоненте за дијагностику и компоненте за доношење одлука. Компонента за дијагностику чита стање симулатора, док компонента за доношење одлука задаје команде симулатору.



Контролер је статички конфигурисан да одржава константну средњу вредност температуре течности из система за хлађење.

На основу уноса корисника задаје команду за померањем контролних шипки и прати температуру расхладне течности. Ако је температура већа од конфигурисане, повећава ефикасност турбине како би се више топлотне енергије претворило у електричну и обрнуто.

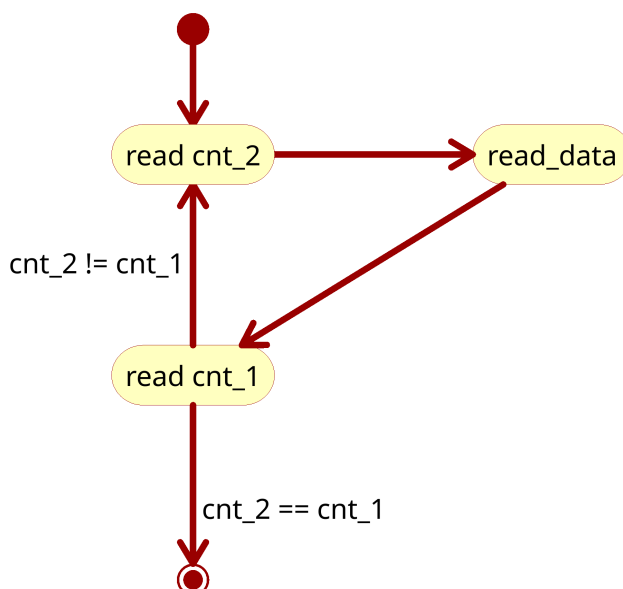
2 Опис комуникације

У овом одељку ће бити описан начин на који процеси симулатора и контролера међусобно комуницирају

2.1 Комуникација од симулатора ка контролеру — стање симулатора

Стање симулатора је осмишљена као структура података које симулатор поставља, а контролер чита. Пошто уписи у структуру нису атомични, било је потребно обезбедити да сви подаци који се објаве буду из истог временског тренутка, односно да контролер не прочита стање где су неки записи из тренутка N док други из тренутка $N+1$.

То је обезбеђено са два атомична бројача. Симулатор пре уписа новог стања инкрементира први бројач. Потом записује информације у стању реактора. На крају инкрементира други бројач.



Контролер зна да је прочитао исправне податке тако што пореди вредности бројача пре и после читања. Важно је да бројаче чита у обрнутом редоследу од како их је уписао симулатор.

Пошто упис целе структуре података стања симулатора траје неколико редова величине краће него периода активације процеса симулатора и контролера, сигурно је да никад неће бити потребно више од два покушаја читања.

2.2 Комуникација од контролера ка симулатору — задавање команди

Контролер задаје команде симулатору уписом у дељену меморију. Пошто су команде за позицију контролних шипки и ефикасност турбина независне, није било потребе за посебном синхронизацијом осим очувања атомичности појединачних уписа.

3 Закључак

У овом одељку ћу се осврнути на могуће допуне пројекта и његов потенцијал да се користи као наставни материјал на предмету.

3.1 Унапређења пројекта

Симулатор је пресликао само мали подскуп функционалности које једна термонуклеарна електрана има, те се увек може радити на повећању веродостојности модела.

Такође, могуће је додати функционалност симулирања различитих отказа, како модула, тако и сензора чиме се може додатно тестирати понашање контролера.

Препознајем да се уместо дељене меморије за комуникацију од симулатора ка процесору могла користити стратегија прослеђивања порука како би се симулирала стварност где процес прво неком аналогно-дигиталном конвертору треба прво да зада команду за читавање, па тек онда да прочита вредност.

3.2 Пројекат као наставни материјал

Симулатор је написан са идејом да се са горе наведеним изменама може користити на настави као подлога за пројекат или на вежбама. Будући студенти би имали доступан симулатор где би могли да тестирају своје контролере.